

ROTEIRO EXECUTIVO & DISCURSO DO VÍDEO (5 MINUTOS)

Tech Challenge – Fase 3 | PosTech FIAP (Inteligência Artificial & Machine Learning)
Tema: Predição de Alfabetização Infantil e Análise de Risco Educacional | **Tempo Alvo:** 4m30s

Slide	Tópico Principal	Janela de Tempo	Duração
Slide 1	Abertura, Contexto e Dor de Negócio	0:00 a 0:45	45s
Slide 2	Arquitetura de Dados & Zero Data Leakage	0:45 a 1:30	45s
Slide 3	Modelagem Supervisionada & Validação Cruzada	1:30 a 2:30	60s
Slide 4	Explicabilidade & Fatores SHAP (XAI)	2:30 a 3:30	60s
Slide 5	Aplicação Prática: Quadrante de Risco & MEC	3:30 a 4:15	45s
Slide 6	Conclusão Executiva e Encerramento	4:15 a 4:35	20s

SLIDE 1: ABERTURA, CONTEXTO E DOR DE NEGÓCIO (0:00 a 0:45 - 45s)

Visual em Tela: Título do projeto, logos oficiais (MEC / Compromisso Criança Alfabetizada / FIAP), destaque: Meta de 100% de Alfabetização até 2030 (743 pts SAEB).

"Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à apresentação do Tech Challenge da Fase 3 da Pós-Graduação em IA da FIAP. Hoje, apresentamos uma solução de Ciência de Dados e Machine Learning desenvolvida para apoiar um dos maiores desafios sociais do nosso país: o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que visa garantir 100% das crianças plenamente alfabetizadas até 2030, atingindo 743 pontos na escala SAEB. No entanto, a gestão pública não pode apenas olhar relatórios do passado. Quando o resultado anual é divulgado, o ano letivo já acabou. Nossa proposta é criar um sistema preditivo de alerta precoce, capaz de antecipar quais municípios correm risco de não atingir suas metas, permitindo ações pedagógicas e financeiras preventivas."

SLIDE 2: ARQUITETURA DE DADOS & ZERO DATA LEAKAGE (0:45 a 1:30 - 45s)

Visual em Tela: Diagrama do Pipeline Scikit-Learn (ColumnTransformer), conexão com Camada Gold (BigQuery / 16.710 registros) e selo "Zero Data Leakage".

"Para construir essa inteligência, utilizamos diretamente a Camada Gold consolidada na Fase 2 no Google BigQuery, cobrindo mais de 16.700 registros municipais históricos. Um dos pilares mais rigorosos deste projeto foi a eliminação total de vazamento de dados (Data Leakage). O modelo não tem acesso ao indicador do ano corrente. Nossa matriz preditora é composta estritamente por variáveis históricas prévias — lags de t-1 e t-2, tendência de variação e gaps em relação às metas — integradas a dados de IDHM, PIB per capita e porte municipal. Todo o pré-processamento foi encapsulado em um ColumnTransformer do Scikit-Learn com imputação pela mediana e moda, padronização e One-Hot Encoding, garantindo uma divisão treino e teste 100% estanque."

SLIDE 3: MODELAGEM SUPERVISIONADA & VALIDAÇÃO CRUZADA (1:30 a 2:30 - 60s)

Visual em Tela: Tabela comparativa dos 3 modelos, gráfico da Curva ROC (04_roc_curves_comparison.png) e Matriz de Confusão (05_confusion_matrix.png).

"Na etapa de modelagem supervisionada, comparamos três abordagens utilizando Validação Cruzada Estratificada em 5 folds no treino e avaliação cega em um Holdout de mais de 3.300 municípios. Avaliamos Regressão Logística como baseline, Random Forest e Gradient Boosting Classifier. O Gradient Boosting consagrou-se como o melhor modelo de produção, alcançando um ROC-AUC de 0.975, Acurácia Global de 94.8% e F1-Score de 0.972 no teste. O mais relevante para a política pública: o modelo obteve um Recall de 98.3%, identificando com altíssima precisão as redes consistentes e emitindo alertas precoces altamente confiáveis para os municípios vulneráveis, sem qualquer sinal de overfitting."

SLIDE 4: EXPLICABILIDADE & FATORES DETERMINANTES COM SHAP (2:30 a 3:30 - 60s)

Visual em Tela: Gráfico SHAP Summary Beeswarm (06_shap_summary_plot.png) e Bar Plot de Importância Global (07_shap_bar_importance.png).

"Em políticas públicas, um modelo preditivo não pode ser uma caixa-preta. Para fornecer transparência, implementamos Explainable AI utilizando SHAP Values. Os resultados do SHAP revelam que, em primeiro lugar, a inércia histórica da rede municipal (indicador anterior) tem o maior peso absoluto (Mean SHAP de 2.03), mostrando que a alfabetização é um processo cumulativo da escola. Em segundo lugar, o alinhamento prévio com a meta nacional protege os municípios de oscilações. E em terceiro lugar, metas municipais excessivamente irrealistas geram risco artificial, enquanto o IDHM e o PIB per capita funcionam como amortecedores essenciais de vulnerabilidade. Com o SHAP, conseguimos auditar a decisão individual de cada um dos 5.570 municípios brasileiros."

SLIDE 5: QUADRANTE DE RISCO & RECOMENDAÇÕES PARA O MEC (3:30 a 4:15 - 45s)

Visual em Tela: Gráfico do Quadrante de Risco (06_risk_quadrant.png), Painel Regional (03_regional_performance.png) e os 3 pilares de recomendação.

"Transformamos essa capacidade preditiva em inteligência acionável através da Matriz de Vulnerabilidade Educacional. Identificamos que 585 municípios brasileiros encontram-se no Quadrante de Alto Risco — caracterizados por taxa histórica abaixo de 50% e tendência de evolução negativa. Para esses casos, a probabilidade prevista de falha supera 85%. Nossa proposta estratégica recomenda: primeiro, priorização dos repasses discricionários do FUNDEB e apoio técnico do MEC para as redes no quadrante crítico; segundo, envio de programas de mentoria pedagógica continuada para reverter a queda antes do SAEB; e terceiro, a recalibragem técnica das metas municipais frente à realidade socioeconômica de cada território."

SLIDE 6: CONCLUSÃO EXECUTIVA E ENCERRAMENTO (4:15 a 4:35 - 20s)

Visual em Tela: Resumo dos entregáveis (Repositório GitHub, Pipelines, Modelos, Dashboard), dados de contato e agradecimentos.

"Em resumo, entregamos uma pipeline de Machine Learning completa, robusta, auditada com nota máxima e com impacto real para a gestão educacional do Brasil. Todo o código, dados, notebooks interativos e relatórios estão disponíveis e versionados em nosso repositório no GitHub. Muito obrigado a todos pela atenção!"